

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант 9 (Группа 241, №9)

Задачи: 34, 51, 68, 6, 23

Задача 6 (1.1.6)

Может ли существовать простой граф с 6 вершинами, степени которых равны 5, 4, 3, 3, 2, 1?

Решение:

- Сумма степеней: $5+4+3+3+2+1 = 18$ (четное число, лемма о рукопожатиях выполнена).
- Применяем алгоритм Хавели-Хакими:
 - Удаляем вершину степени 5 (она соединена со всеми пятью оставшимися): $(3, 2, 2, 1, 0)$.
 - Удаляем вершину степени 3: $(1, 1, 0, 0)$.
 - Удаляем вершину степени 1: $(0, 0, 0)$.

Поскольку мы пришли к нулевому набору, такая степенная последовательность реализуема для простого графа. **Ответ: Да.**

Задача 23 (1.2.23)

Доказать, что если в связном графе удалить ребро, входящее в цикл, то граф останется связным.

Доказательство:

Пусть ребро $e = (u, v)$ принадлежит циклу C . Это означает, что существует путь P от u до v , не содержащий ребро e . Если в исходном связном графе между какими-

либо вершинами x и y путь проходил через ребро e , то после его удаления мы можем заменить ребро e на путь P . Связность между x и y сохранится. Следовательно, граф останется связным.

Задача 34 (4.18)

Проверка изоморфизма графов.

Решение: Проверка строится на сопоставлении структуры смежности. Выписываются степени вершин и проверяется их окружение. Если в одном графе вершина степени 2 соединена с вершинами степеней 3 и 4, а во втором графе вершины степени 2 соединены иначе — графы не изоморфны.

Задача 51 (13.11)

Особенности матрицы смежности ориентированного графа.

Решение:

В ориентированном графе ребра (дуги) имеют направление. Элемент $a_{ij} = 1$ только если существует дуга из v_i в v_j . В отличие от неориентированного графа, матрица смежности орграфа не обязательно симметрична. Сумма элементов i -й строки дает полустепень исхода вершины, а сумма j -го столбца — полустепень захода.

Задача 68 (1.2.27a)

Пример графа (не полного), где диаметр и радиус равны.

Решение:

Равенство радиуса и диаметра означает, что эксцентриситеты всех вершин одинаковы. Рассмотрим цикл C_5 (вершины соединены 1-2-3-4-5-1):

- Эксцентриситет каждой вершины равен 2.
- Радиус $R = \min(e) = 2$.

- Диаметр $D = \max(e) = 2$.

Следовательно, $R = D = 2$. Граф не является полным, так как в нем нет, например, ребра (1,3).

Лабораторная работа №2. Вариант 9.